

GroundWatch

서울 25개 구 대표 관측소의 다음 날 수위 예측과 모델 품질 감시

최근 20일 수위·강수 → 다음 날 수위
오차 감시 → 자동 재학습 → 평가 후 모델 교체

입력

예측

품질 감시

공식 과거 관측 + 별도 합성 확장 자료로 검증한 과제용 MVP
실시간 현장 위험 판정·싱크홀 발생 예측 서비스는 아닙니다.

예측값뿐 아니라 “지금 사용할 수 있는 모델인가”를 확인해야 합니다

대상 문제: 자료 준비 상태와 예측 오차, 모델 변경 이력을 함께 확인하기 어렵습니다.

업무 담당자

관측소별 입력 기준일과
다음 날 예측을 확인합니다.

구 전체 안전도와 혼동하지
않아야 합니다.

서비스 운영자

자료 누락·모델 미준비와
예측 오차 증가를 구분합니다.

재학습 요청 뒤 실제 교체까지
진행됐는지 확인합니다.

MVP의 해결 범위

예측과 운영 상태를
하나의 화면에서 조회합니다.

현장 원인 분석과 안전 조치는
전문가 판단 영역입니다.

기존 사고 사례·인과관계·피해 수치는 현재 코드의 성과 근거로 사용하지 않습니다.

수집 성공, 입력 준비, 모델 준비, 예측 발행을 구분합니다

서로 다른 상태를 하나의 “정상”으로 표시하면 사용할 수 없는 예측을 신뢰할 수 있습니다.

자료 확인

관측소·단위·중복·결측 검사
연속 20일 입력 확인
데이터 기준일과 종료일 일치

모델 확인

관측소별 실제 모델 로딩
자료·매핑·단위 호환 확인
모델 준비와 입력 준비 분리

예측·운영 확인

예측값·대상일·버전 표시
정답 확보 후 오차 계산
후보 평가와 실제 교체 구분

/health/ready: 모델 25개와 입력 25개 모두 준비 시 200, 부족 시 503과 관측소별 원인. /health/live는 생존 검사.

수위를 예측하고, 예측 모델의 품질을 감시합니다

드리프트는 이 MVP에서 “정답 도착 후 예측 오차의 반복 증가”를 뜻합니다.

1. 다음 날 수위 예측

연속 20일 수위·일강수량
관측소별 독립 모델 25개

단일 예측값과 모델 버전 제공

2. 드리프트 감지

최근 21일 RMSE 계산
임계값 연속 2회 초과

품질 경보와 재학습 작업 접수

3. 조건부 모델 교체

후보를 이후 30일 정답으로 평가
기존 구간 성능도 함께 확인

탈락·정답 부족이면 기존 유지

정상 범위·강수 원인 분류·현장 위험 5단계는 구현하지 않았습니다. 모델 품질 경보는 현장 위험 경보가 아닙니다.

주장 대신 실제 실행 결과로 확인했습니다

2026-10-08 · 운영 자료 복사본과 별도 Docker 볼륨을 사용한 격리 검증

25 / 25

오늘 기존 모델·입력 준비
실제 HTTP 예측 응답 확인

합성 확장 자료 포함

97개 테스트

실패 0 · 건너뛴 1
준비 부족·날짜 누락·복구
출처·평가·발행 상태 검증

v1 → v2

종로구 변화 시연을 끝까지 진행
감지·재학습·평가 통과
실제 예측의 v2 사용 확인

기능 검증 결과입니다. 사고 탐지율·오경보 감소·최신 실측 정확도는 측정하지 않았습니다. 근거: evidence/mvp-*

공공 지하수 자료를 검토하는 담당자와 모델 운영자가 대상입니다

서울시·시공사 등은 활용 가능성을 검토할 대상이며 계약·납품·현장 연동 실적은 없습니다.

구분	필요한 확인	현재 제공 범위
자료 검토 담당자	어느 날짜·출처의 자료인가?	관측소 현황·상세·출처·예측 대상일
모델 운영자	오차가 커졌고 모델이 바뀌었나?	품질 감시·작업·후보 평가·버전 이력
기업 고객 가설	현장 운영에 적용할 수 있는가?	후속 PoC: 관측소·단위·입력 품질 검증
공공 고객 가설	업무 검토를 지원할 수 있는가?	B2G 방향의 과제 B2B 인정 여부 확인 필요

구별 대표 관측소 한 곳의 예측입니다. 구 전체 평균·현장 안전도·현장 관측망 연동을 보장하지 않습니다.

자료 상태 확인과 모델 변경 추적을 한 흐름으로 묶습니다

업무 시간·비용 절감은 기대 효과이며 이번 MVP에서 실측한 성과가 아닙니다.

현재 확인한 변화

출처·날짜·준비 상태 표시
오차 감시와 재학습 작업 연결
교체·거절 이유와 버전 조회

PoC에서 측정할 것

자료 확인에 걸리는 시간
오류 자료 발견 시간
모델 변경 사유 추적 성공률

현장 적용 전 조건

최신 실측 자료 확보
매핑·단위·강수 원천 검증
시간 분리된 실측 평가

탐사비 절감·공사비 감액 방지·사고 예방 효과를 현재 구현의 실현 성과로 제시하지 않습니다.

조회는 간단하게, 모델 운영과 시연은 별도로 제공합니다

기본 자료 생성·최초 학습은 기동 시 준비합니다. CSV 등록은 접힌 관리 도구로 보존합니다.

01 관측소 현황

구·관측소 검색
예측 대상일·수위 확인
자료 출처와 준비 상태 확인

02 관측소 상세

최근 30·90·180일 그래프
저장 예측과 같은 날짜 입력 비교
다음 날 예측점·버전 확인

03 모델 관리 · 시연

기본/드리프트 선택·재시작
1일·21일·끝까지 진행
오차·재학습·평가·교체 확인

높음 빨강·낮음 파랑은 같은 날짜의 입력과 저장 예측 차이입니다. 안전 등급·점검 우선순위·법정 보고서가 아닙니다.

상용 가격보다 실측 PoC와 데이터 검증이 먼저입니다

현재는 과제용 서비스 시제품입니다. 결제·라이선스·고객별 현장 관리 기능은 없습니다.

검토할 공급 형태

기업 대상 모델 운영 도구
또는 공공 업무 지원 도구

구매자·사용자·운영자 구분

PoC 확인 항목

고객 보유 관측자료 연동
관측소·단위·갱신 주기
실제 업무에서 필요한 화면

추후 사업 검증

고객 인터뷰와 지불 의사
자료 확보·운영 비용
도입 효과를 측정한 가격 검증

기존 구당 3,000만 원·관측정당 월 15만 원·연 33억 원 시장 추정은 검증되지 않아 확정 수치에서 제외했습니다.

공식 과거 관측은 보존하고, 이후 기간은 합성 자료로 분리합니다

기준일 2026-10-08: 원관측 52,591행 + 합성 확장 23,350행 = 총 75,941행

입력 자료

관측소 ID·구 코드·날짜
수위 gl.-m · 강수 mm

연속 20일 × 2특징
미래 강수 입력 없음

실제 모델

관측소별 잔차 LSTM
마지막 수위 + 예측 변화량
학습 구간으로 scaler 적합

검증·테스트 정답 시간 분리

초기 허용 기준

검증 RMSE가 persistence의
110% 이내이면 허용

“10% 이상 개선” 기준 아님
합성 평가는 실측 성능 아님

원관측 종료 2024-03-18, 합성은 2024-03-19부터 서울 오늘까지. 강수는 기존 서울 관측 HTML 열이며 KMA 결합 자료가 아닙니다.

오늘 예측과 외부 실측 수집은 서로 다른 경로입니다

기본 오늘 예측에는 외부 API 실측을 자동 적용하지 않습니다.

기본 자료 경로

기동 시 서울 오늘까지 합성 생성
자정 자동 연장은 없음
같은 달 강수·수위 특성 활용

생성 시각·실측/합성 경계 표시

외부 수집 조건

활성 + 승인 매핑 필요
약 60초마다 수집 조건 검사
한국 시간 10시 이후 하루 1회
최근 7일 ~ 어제 자료 확인
중복 방지·실패 재시도

상태를 나눠 표시

수집 비활성·매핑 검증 필요
입력 부족·모델 준비 필요
발행 가능·발행 완료

수집 실패와 기존 정상 자료 분리

외부 원천: 서울 VTsSec·KMA ASOS DAY. 최신 실측 운영 연결은 미완료이며 “실시간 수집 화면”으로 설명하지 않습니다.

재학습 접수와 실제 새 모델 사용은 다른 단계입니다

기본 상황은 추가 수위 변화 없음. 새 드리프트 시연 기본값은 첫 정답의 22일째부터 +0.2m 적용입니다.

단계	현재 정책
감지	최근 21일 RMSE · 임계값 연속 2회 초과 · 21일 쿨다운
재학습	최근 연속 41일로 후보 fine-tuning · 기존 scaler 유지
후보 평가	이후 새 정답 30일 · 기존 모델 대비 RMSE 5% 이상 개선
교체 조건	기존 검증 구간 RMSE 110% 이내 · 로딩 확인 · champion 교체

임계값은 초기 검증의 21일 rolling RMSE 95백분위 $\times 1.5$. 정답 부족은 대기, 탈락은 기존 유지. 21일 진행만으로 교체를 보장하지 않습니다.

단일 Docker 실행 안에서 예측과 비동기 작업을 연결합니다

교수자 HAIC 운영 루프를 지하수 도메인으로 확장했습니다. 장기 기준선 레인은 없습니다.

화면 · API

HTML / CSS / JavaScript
FastAPI · 관측소별 예측 조회

자료 검증·상태·이력 표시
X-Request-ID·요청 지표

비동기 작업

초기 학습·재생·재학습 worker
외부 수집 worker

작업 접수 202 → 상태 조회
실패·재시도·기존 모델 유지

영속 저장

CSV / manifest: 자료·계약
SQLite: 작업·예측·정답·이벤트
MLflow: 모델·지표·champion

namespace·버전·볼륨 격리

운영 목표 p95 1초, 5xx 1% 기준을 최근 300초·최소 20건에서 60초마다 평가합니다. 클라우드 가동률·매일 07시 완료를 보장하지 않습니다.

실제 GroundWatch API와 준비 상태를 사용합니다

Swagger UI /docs · 비동기 202는 접수이며 완료·평가 통과·서빙 성공을 뜻하지 않습니다.

Method	경로	역할
GET	/api/v1/forecasts	예측값·날짜·버전·자료 출처
POST	/api/v1/districts/{code}/predict	연속 20일 입력으로 다음 날 수위 예측
POST	/api/v1/datasets · /api/v1/jobs/train	CSV+manifest 검증 · 초기 학습 접수
POST	/api/v1/replays · /replays/{id}/advance *	시연 생성 · 저장 자료 진행 접수
GET	/api/v1/pipeline · /models · /jobs *	단계 · 모델 버전 · 작업 결과 조회
GET	/health/live · /health/ready	프로세스 생존 · 모델/입력 준비

* 생략 경로도 /api/v1 접두사. 422 잘못된 입력, 409 중복·진행 충돌, 503 준비 부족. 수위의 음수·0 자체를 오류로 거절하지 않습니다.

실제 화면에서 선택·대기·교체 결과를 확인합니다

합성 혼합 자료의 기능 시연입니다. 현장 위험 판정이나 최신 실측 성능 검증으로 해석하지 않습니다.



종로구 · 홍익대대학로캠퍼스: 드리프트 선택 · 2026-08-01부터 변화 적용 · 자료 진행 완료

01 자료 검증 완료 선택한 자료 검증 완료	02 예측 오차 확인 완료 정답 90일 · 21일 창 · RMSE 0.0126 · 경 보 기준 0.0172	03 드리프트 감지 완료 21일 RMSE 0.0549 > 경보 기준 0.0172: 재학습 요청	04 자동 재학습 완료 새 모델 학습 완료 · 이후 정답으로 평가	05 새 모델 평가 교체 완료 새 모델 RMSE 0.0210 · 기존 0.0232 · 기 준 통과	06 모델 교체 완료 새 모델 v2 게이트 통과-교체	07 현재 사용 모델 완료 실제 예측 v2 · 2026-10-09
드리프트 감지: 최근 21일 예측 오차가 기준을 연속 2회 초과하면 자동 재학습합니다. 후보는 이후 30일 정답으로 평가하며 실패하면 기존 모델을 유지합니다. 현장 위험 경보가 아닙니다.						
▼ 드리프트 감지 · 재학습 · 교체 기준						

증거: evidence/mvp-final-http.json · mvp-final-tests.txt. 미구현: 장기 기준선·원인 분류·현장 등급·SMS·자동 보고서·승인 워크플로.